

- **Queues:** eine Datenstruktur, die es ermöglicht, Elemente hinzuzufügen und zu entfernen, wobei das erste hinzugefügte Element zuerst entfernt wird.

Komplexe Datenstrukturen

Es gibt auch komplexe Datenstrukturen, wie z.B.:

- **Structs:** eine Sammlung von Variablen, die zusammen eine Einheit bilden.
- **Klassen:** eine Sammlung von Variablen und Funktionen, die zusammen eine Einheit bilden.
- **Hash-Tabelle (Hash Table):** eine Datenstruktur, die es ermöglicht, Werte über einen Schlüssel zu speichern und abzurufen.

8.2 Kontrollstrukturen

Folgestruktur

Eine Folgestruktur ist die sequenzielle (Schritt für Schritt) Ausführung von Anweisungen in der Reihenfolge, in der sie geschrieben wurden.

Auswahlstruktur

- **Einseitige Auswahl:** If-Struktur (nur eine Bedingung und deren Ausführung)
- **Zweiseitige Auswahl:** If-Else-Struktur (zwei mögliche Ausführungspfade)
- **Mehrstufige Auswahl:** If-Elif-Else-Struktur (mehrere Bedingungen und Pfade)
- **Fallunterscheidung:** Switch/Case oder Match-Statement

Wiederholungsstruktur (Schleifen)

1. Geschlossene Schleifen

- Feste Anzahl von Durchläufen (zählergesteuert)
- Beispiel: For-Schleife, foreach-Schleife

2. Offene Schleifen

- **Kopfgesteuerte Schleifen:** Bedingung wird am Anfang geprüft (while)